
2022 年春季学期(江阴校区)
南京理工大学博士、硕士研究生考试
高等数值分析(闭卷)参考答案 (卷面总分 70 分)

一、(7 分)

解: $\sqrt{23} \approx 0.a_1a_2\dots a_na_p \times 10^m = x$

$$\because 4 < \sqrt{23} < 5 \quad \therefore a_1 = 4, m = 1$$

因为

$$\varepsilon_r(x) < \frac{1}{2a_1} \times 10^{m-n} = \frac{1}{8} \times 10^{1-n}$$

要使近似值的相对误差 $\varepsilon_r(x)$ 不大于 0.1%, 只要

$$\frac{1}{8} \times 10^{1-n} \leq 0.1\%,$$

i.e. $n \geq 4 - \log_{10} 8$ 即可。所以 n 至少取 4 位有效数字。

二、(10 分)

解: 造差商表如下

x_i	e^{x_i}	一阶差商	二阶差商	三阶差商
0.2	1.2214			
0.4	1.4918	1.352		
0.6	1.8221	1.6515	0.74875	
0.8	2.2255	2.017	0.91375	0.275

3 次 Newton 插值多项式:

$$N_3(x) = 1.2214 + 1.352(x - 0.2) + 0.74875(x - 0.2)(x - 0.4) + 0.275(x - 0.2)(x - 0.4)(x - 0.6)$$

$$e^{0.25} \approx N_3(0.25) = 1.2841。$$

误差估计: $R(x) = e^x - N_3(x) = \frac{e^\xi}{4!} (x - 0.2)(x - 0.4)(x - 0.6)(x - 0.8), \xi \in (0.2, 0.8),$

所以

$$|R(0.25)| < \frac{2.2255}{24} |(0.25 - 0.2)(0.25 - 0.4)(0.25 - 0.6)(0.25 - 0.8)| = 1.3388 \times 10^{-4}。$$

三、(10 分)

解: $y = ax + bx^2 \in \Phi = \text{span}\{x, x^2\}$

建立法方程组:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^5 x_i^2 & \sum_{i=1}^5 x_i^3 \\ \sum_{i=1}^5 x_i^3 & \sum_{i=1}^5 x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^5 x_i y_i \\ \sum_{i=1}^5 x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

计算:

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 5327, \sum_{i=1}^5 x_i^3 = 192331, \sum_{i=1}^5 x_i^4 = 7277699, \sum_{i=1}^5 x_i y_i = 9942.6, \sum_{i=1}^5 x_i^2 y_i = 375067.8$$

代入法方程组, 解得 $a = 0.1250$, $b = 0.0482$ 。所求的拟合多项式为:

$$y = 0.1250x + 0.0482x^2。$$

四、(10 分)

解: 因为要求用复合辛普森公式且仅使用 9 个点的函数值, 所以 4 等分区间 $[0,1]$:

$$h = \frac{b-a}{4} = \frac{1}{4} = 0.25, x_k = 1 + kh, x_{k+\frac{1}{2}} = 1 + (k + \frac{1}{2})h, k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

计算这些点的函数值: $f(x) = \frac{\sin x}{x}$,

x	x_0	$x_{\frac{1}{2}}$	x_1	$x_{\frac{3}{2}}$	x_2	$x_{\frac{5}{2}}$	x_3	$x_{\frac{7}{2}}$	x_4
$f(x)$	0.8415	0.8020	0.7592	0.7134	0.6650	0.6145	0.5623	0.5088	0.4546

代入复合辛普森公式得:

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x)dx &= \sum_{i=0}^4 \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx = \sum_{i=0}^4 \frac{h}{4} [f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] \\ &= \frac{h}{4} \{f(x_0) + 2[f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)] + 4[f(x_{\frac{1}{2}}) + f(x_{\frac{3}{2}}) + f(x_{\frac{5}{2}}) + f(x_{\frac{7}{2}})] + f(x_4)\} \\ &= 0.6593 \end{aligned}$$

五、(8 分)

解: 令 $f(x) = 2 + \arctan x - x$, $f'(x) = -\frac{x^2}{1+x^2}$, $f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$, $f(3) > 0$, $f(4) < 0$,

所以 f 在区间 $(3, 4)$ 内有唯一根。因为 $f(3.5) < 0$, $f''(3.5) < 0$, $f(3.5)f''(3.5) > 0$ 。

取 $x_0 = 3.5$, 如下牛顿迭代格式收敛:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k + \frac{(1+x_k^2)}{x_k^2} (2 + \arctan x_k - x_k)。$$

计算得下表:

k	x_k	$x_k - x_{k-1}$
0	3.5	
1	3.275558	0.22442
2	3.274393	1.165×10^{-3}
3	3.274393	3.38×10^{-8}

因为 $|x_3 - x_2| < 10^{-5}$ ，所以所求的根为 $x^* = x_3 = 3.274393$ 。

六、(10 分)

解：记 $f(x, y) = -y$ ， $h = 0.1$ ， $x_i = ih, i = 0, 1, 2, \dots, 10$ 。

第一步：导出龙格-库塔格式：

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ K_1 = f(x_i, y_i) = -y_i \\ K_2 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_1) = -(y_i + \frac{h}{2}K_1) \\ K_3 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_2) = -(y_i + \frac{h}{2}K_2) \\ K_4 = f(x_i + h, y_i + hK_3) = -(y_i + hK_3) \end{cases}$$

第二步：用上述的迭代格式迭代一次：

$$\begin{cases} y_0 = y(x_0) = y(0) = 1 \\ K_1 = f(x_0, y_0) = -y_0 = -1 \\ K_2 = -(y_0 + \frac{h}{2}K_1) = -0.95 \\ K_3 = -(y_0 + \frac{h}{2}K_2) = -0.9525 \\ K_4 = -(y_0 + hK_3) = -0.90475 \\ y_1 = y_0 + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) = 0.9048375 \approx 0.9048 \end{cases}$$

所以 $y(0.1)$ 的近似值是 0.9048。

七、(15)

解：第一步：导出古典迭代格式：

$$u_i^{k+1} = \frac{1}{2}u_{i-1}^k + \frac{1}{2}u_{i+1}^k, \quad i = 1, 2, \dots, 10, k = 0, 1, \dots$$

边界条件得 $u_0^k = u_{10}^k = 0$

第二步：由初始条件算出第 0 层， $u_i^0, i = 1, \dots, 9$ 。

第三步：由迭代格式算出第一层 $u_i^1, i = 1, \dots, 9$ 。